



南开大学
Nankai University

基于 Simulink 的 开环系统与闭环系统 仿真对比分析

小组成员：2311273 孙佳亮 2313666 殷家兴

日期：2025.10.10

允公允能

日新月异



目录

01 | 基本原理

- 任务背景
- 控制目标

02 | 建模与仿真

- 开环控制器设计
- 闭环控制器设计

03 | 结果对比与分析

- 开环控制仿真
- 闭环控制仿真
- 总结分析



Part 1

基本原理



1.1 任务背景



直流电机的动力学模型:

$$J\ddot{\theta} = T_e - B\dot{\theta}$$

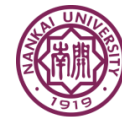
参数真值:

$$J = 0.5 \quad B = 0.3$$

期望轨迹:

$$\theta_d = 0.15 \cdot [1 - \cos(0.5 \cdot \pi \cdot t)] \cdot (1 - e^{-6})$$

1.2 控制目标



- (1) 设计开环控制器，实现对期望角位移信号 θ_d 的跟随；
- (2) 改变粘性摩擦系数，使用（1）中建立起的开环控制器跟踪 θ_d ；
- (3) 在（1）的基础上叠加干扰信号 $0.1 \cdot \sin(t)$ ，重新对 θ_d 进行跟踪；
- (4) 针对（2）、（3）的情况设计闭环控制器跟随期望角位移信号 θ_d 。

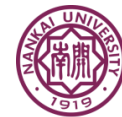


Part 2

建模与仿真

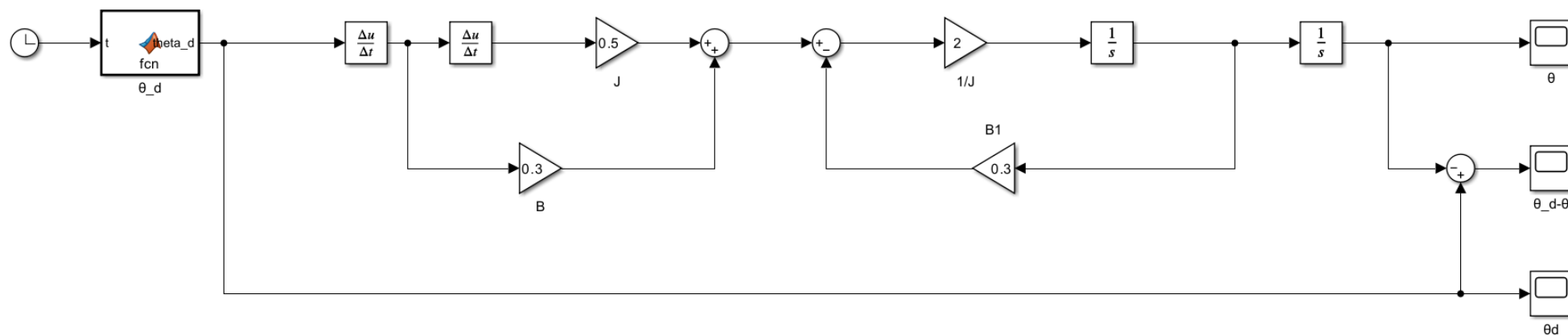


2.1 开环控制器设计



设计思路

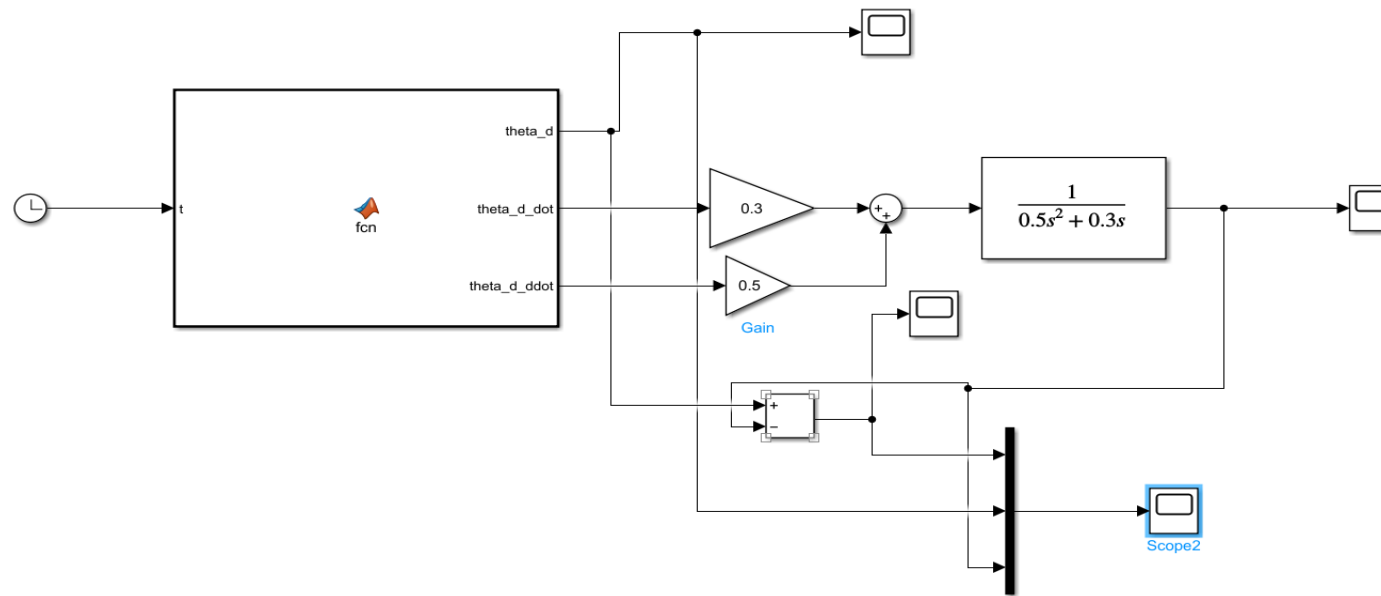
- 理想情况下，系统输出 $\theta(t)$ 完全等于期望 $\theta_d(t)$ 。
- 代入系统动力学方程 $J\ddot{\theta}_d = T_e - B\ddot{\theta}_d$ 反解出控制律 $T_e = J\ddot{\theta}_d + B\dot{\theta}_d$ 。



优点

- ## 缺点

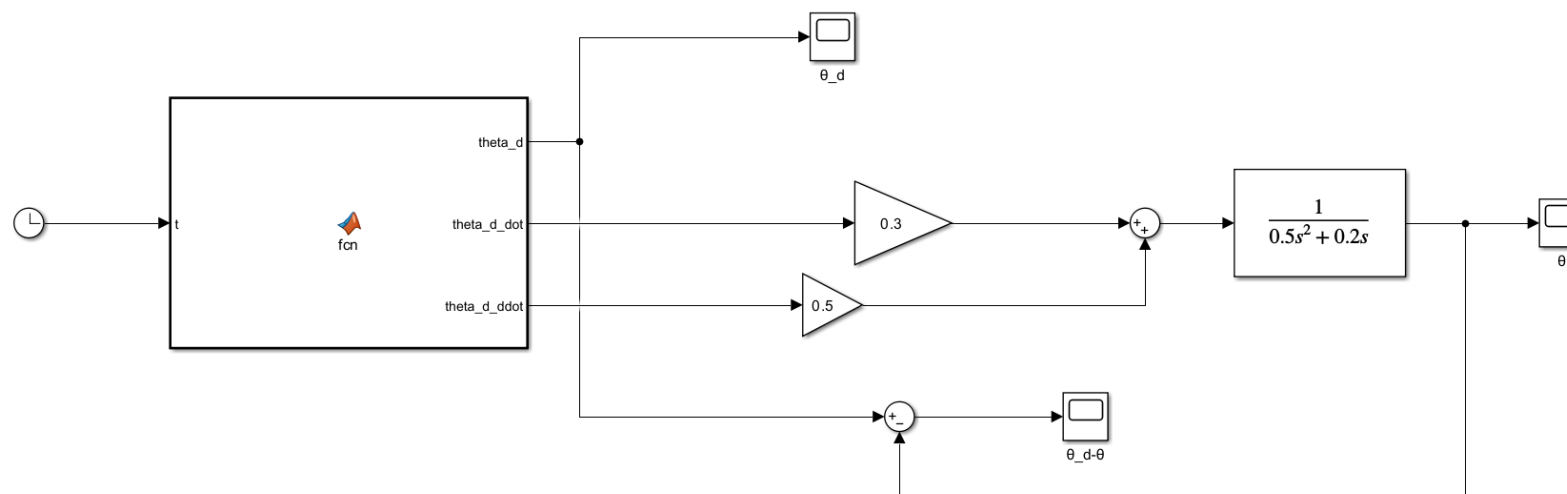
- 无抗干扰能力。
- 其控制精度完全依赖于模型稳定性。



2.1 开环控制器设计



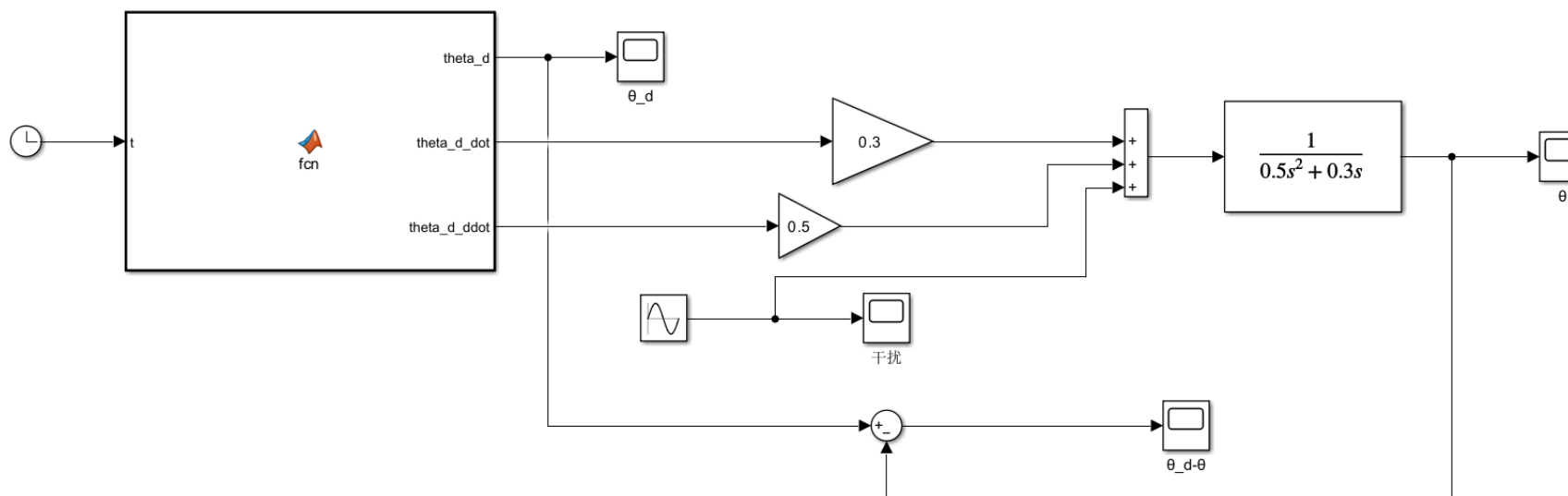
改变粘性系数B，并将仿真模型进一步集成简化，得到新的仿真模型如下图所示：



2.1 开环控制器设计



为控制器输入叠加一干扰信号 ($0.1 \sin(t)$) 后的仿真模型如下图所示:



2.2 闭环控制器设计



设计思路

- 引入反馈，根据角度误差 $e = \theta_d - \theta$ 调整控制量 T_e 。
- PID控制律：

$$T_e = K_p e + K_i \int e dt + K_d \frac{de}{dt}$$

其中，各环节参数使用试凑法整定，最终取值为 $K_p = 30$ 、 $K_i = 12$ 、 $K_d = 1.5$

闭环控制器特点分析

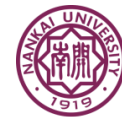
缺点

- 复杂度高，可能存在稳态误差。

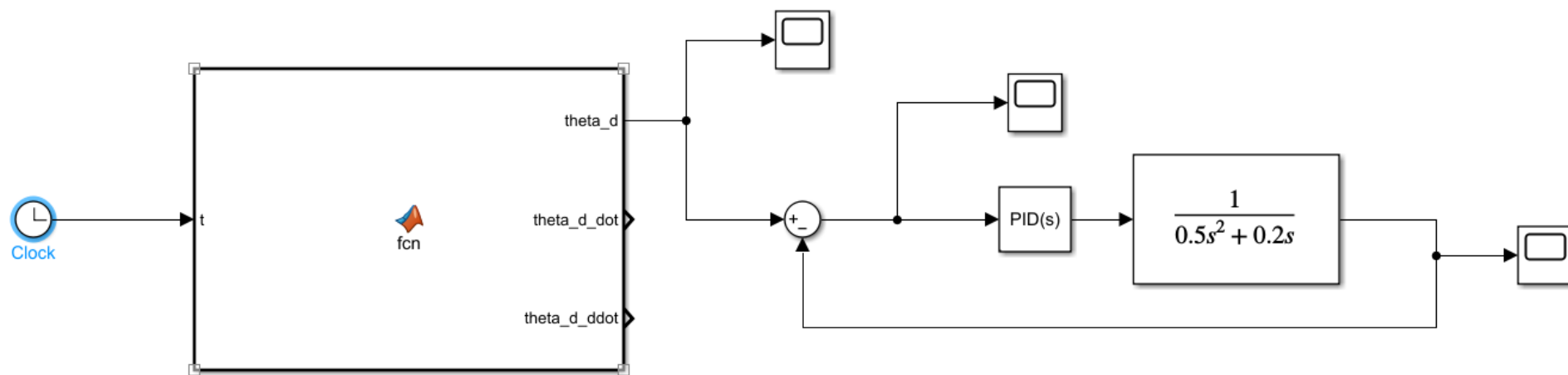
优点

- 精度高，抗干扰能力强。
- 稳定性、鲁棒性好。

2.2 闭环控制器设计



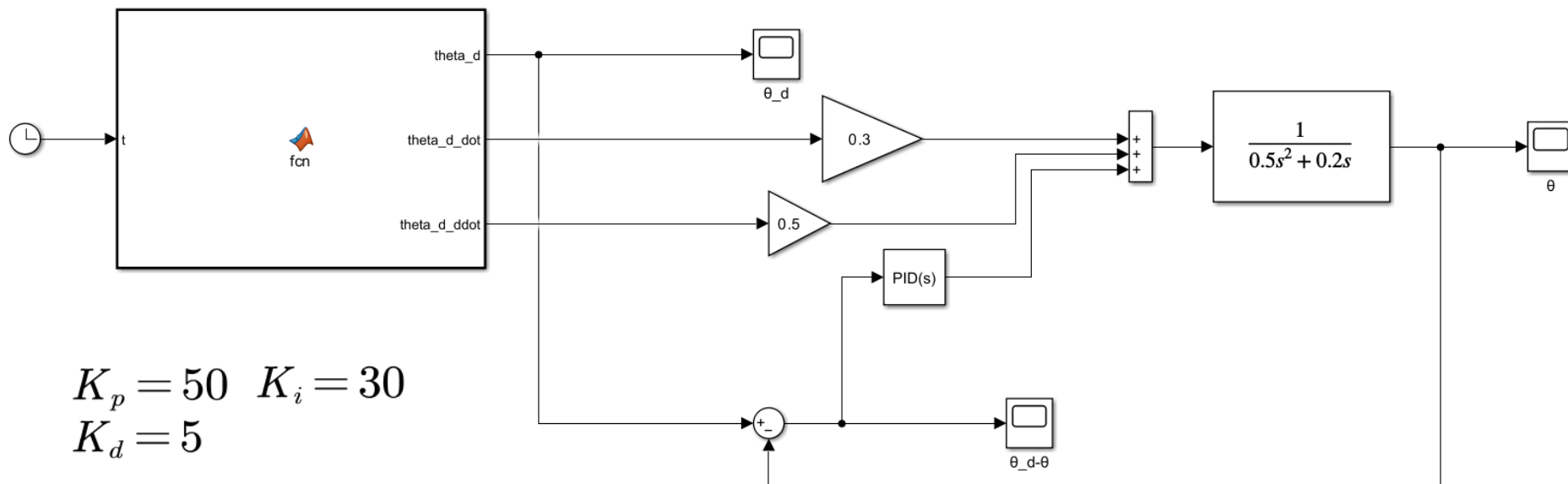
问题二（改变粘性系数B）加入PID控制后的闭环控制器仿真模型为：



2.2 闭环控制器设计



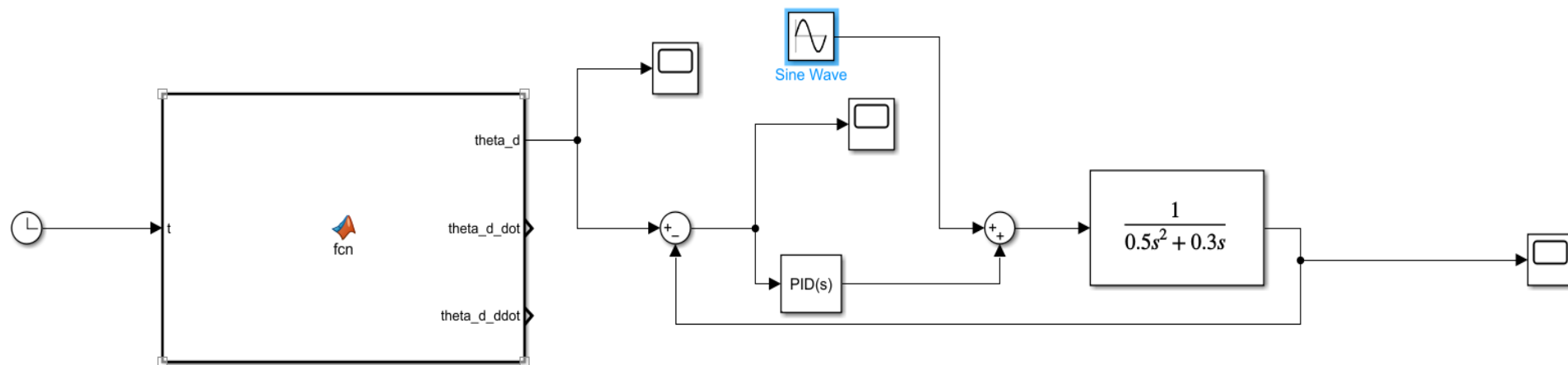
问题二（改变粘性系数B）加入前馈复合PID控制后的闭环控制器仿真模型为：



2.2 闭环控制器设计



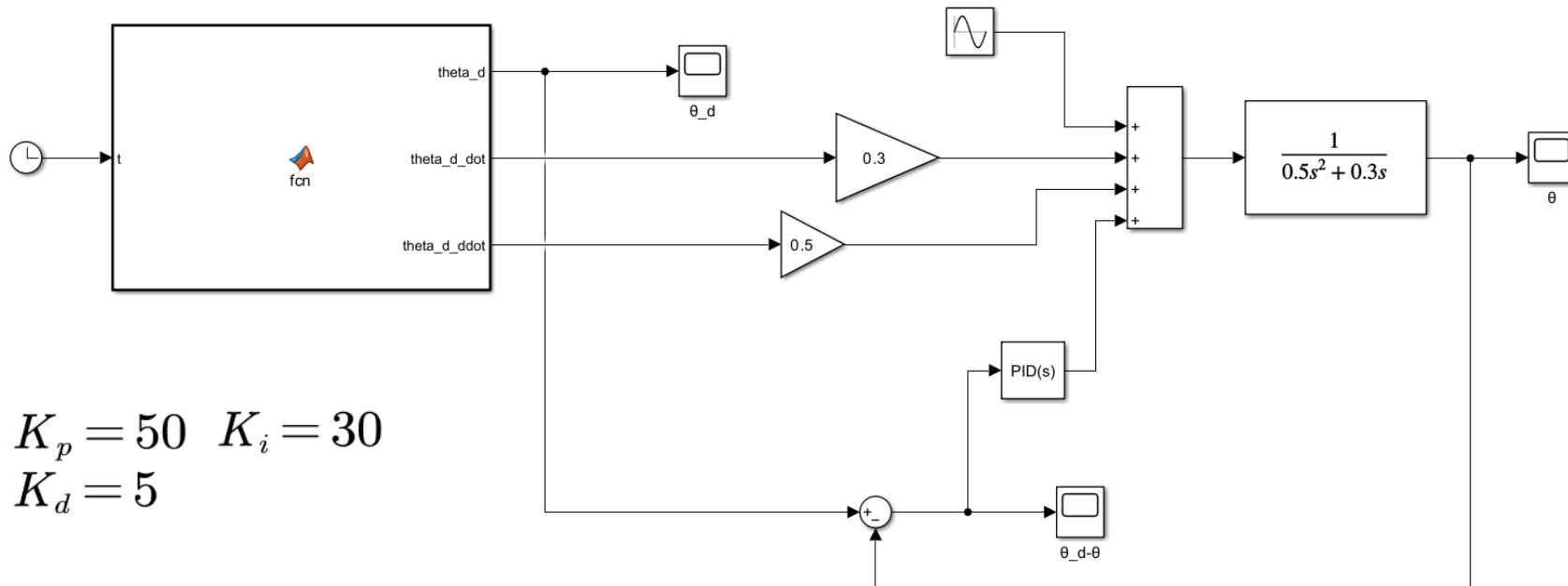
问题三（叠加干扰信号）加入PID后的闭环控制器仿真模型为：



2.2 闭环控制器设计



问题三（叠加干扰信号）加入前馈复合PID控制后的闭环控制器仿真模型为：





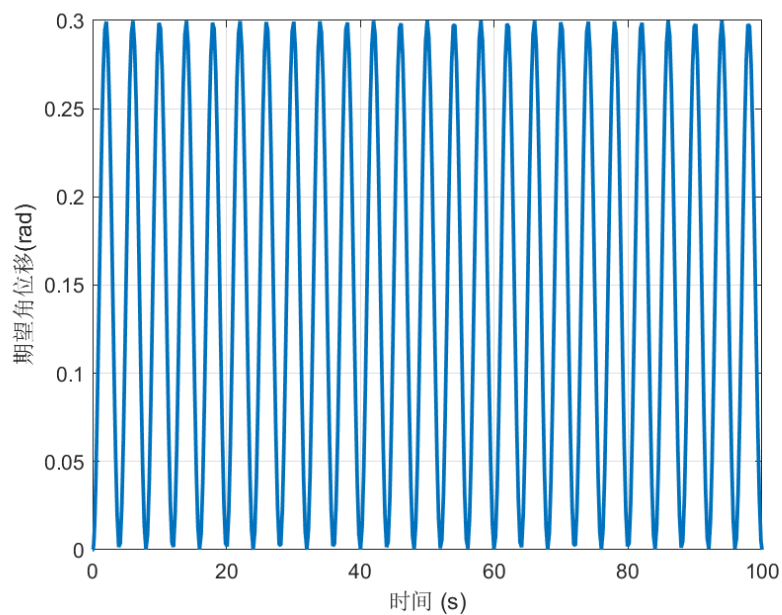
Part 3

结果对比与分析

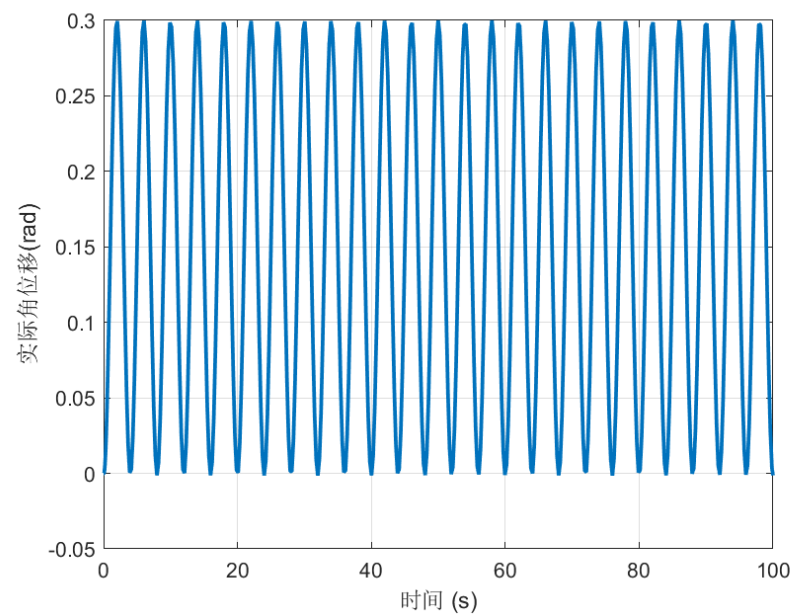
3.1 开环控制仿真结果分析



问题一 仿真结果分析



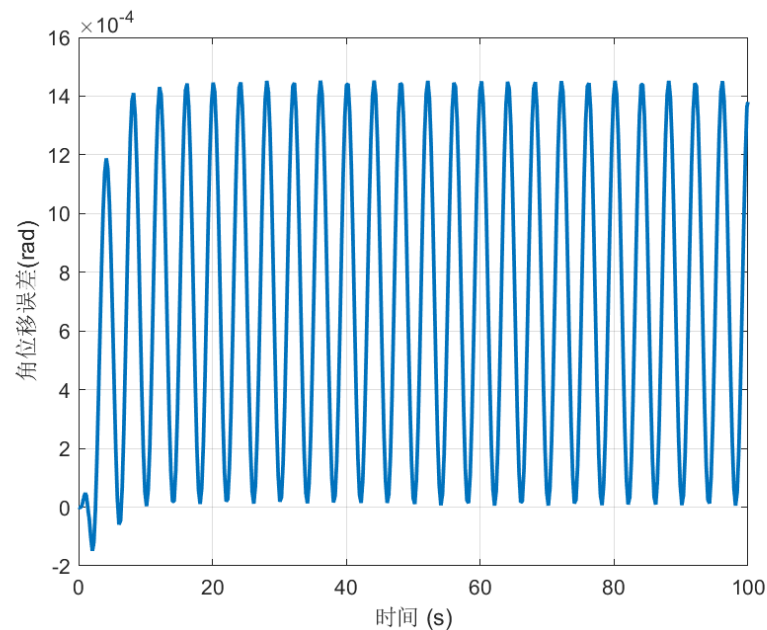
期望角位移 θ_d



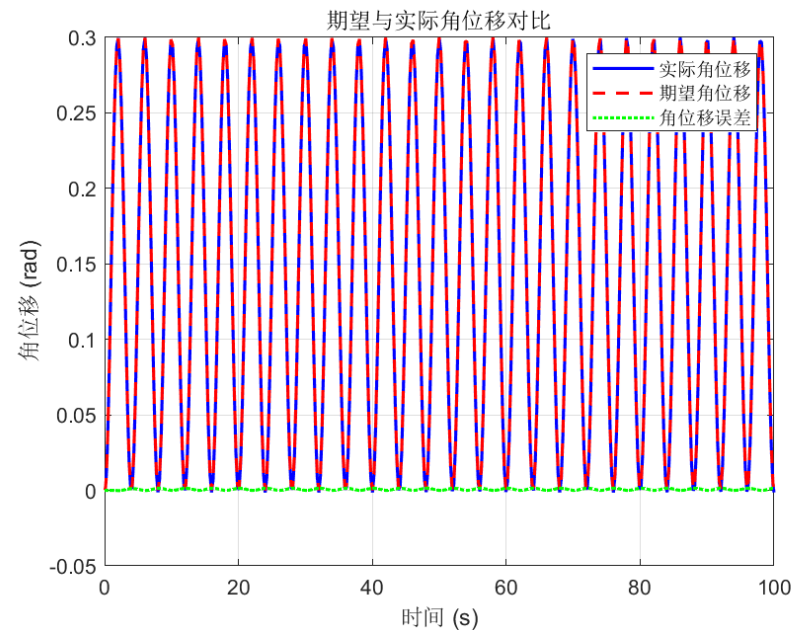
实际角位移 θ

3.1 开环控制仿真结果分析

问题一 仿真结果分析



角位移误差 $\theta_d - \theta$



期望、实际输出、误差对比

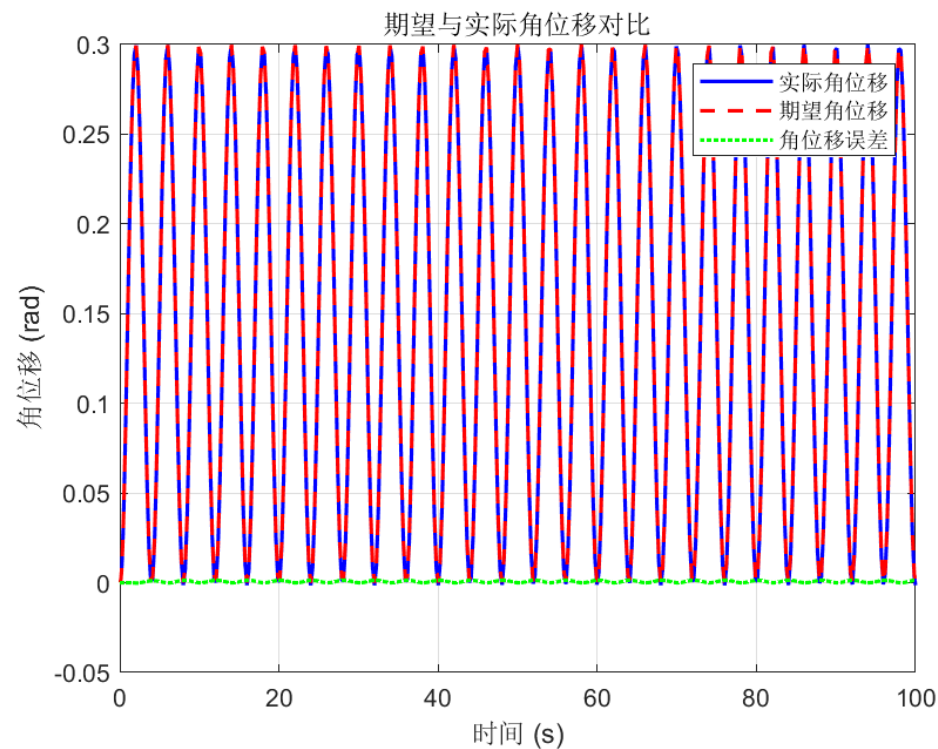
3.1 开环控制仿真结果分析



问题一 仿真结果分析

- 误差很小，可以忽略
- 实际角位移和期望角位移几乎完全重合

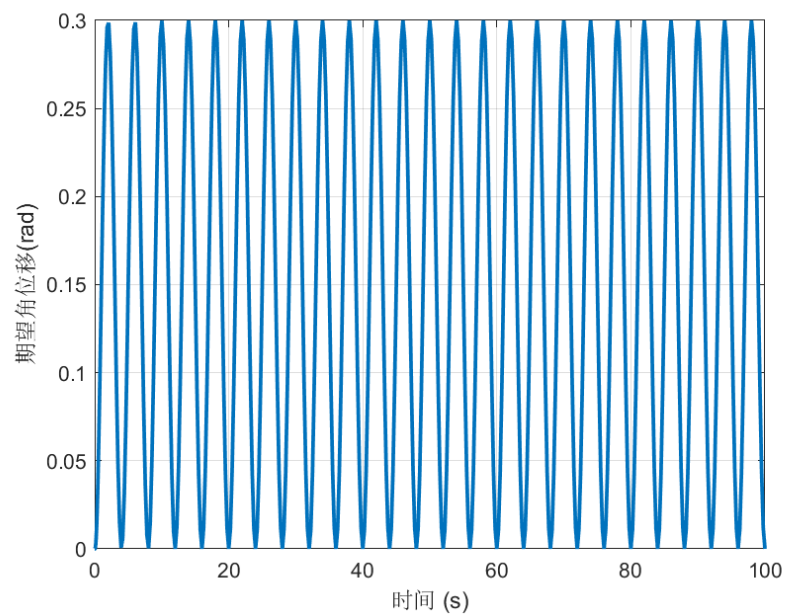
结论：理想情况下开环控制器对于期望角位移信号的跟踪效果很好



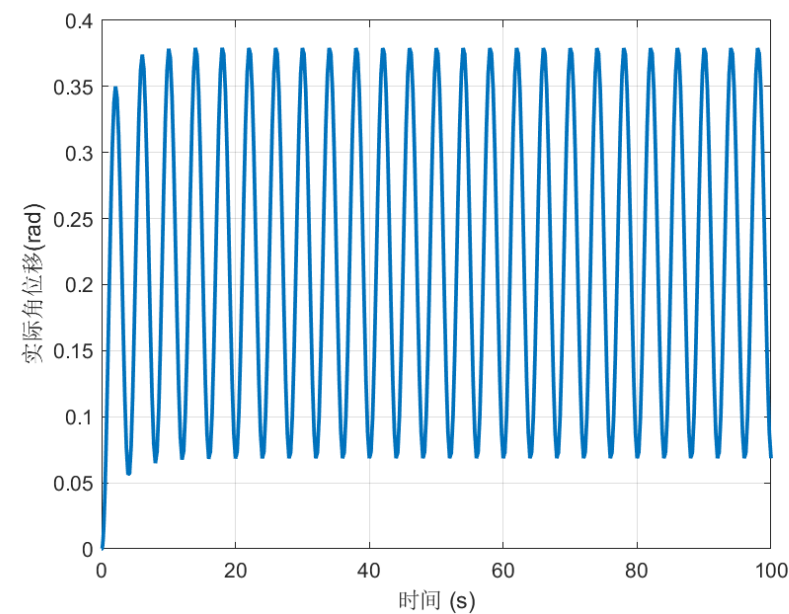
3.1 开环控制仿真结果分析



问题二 仿真结果分析



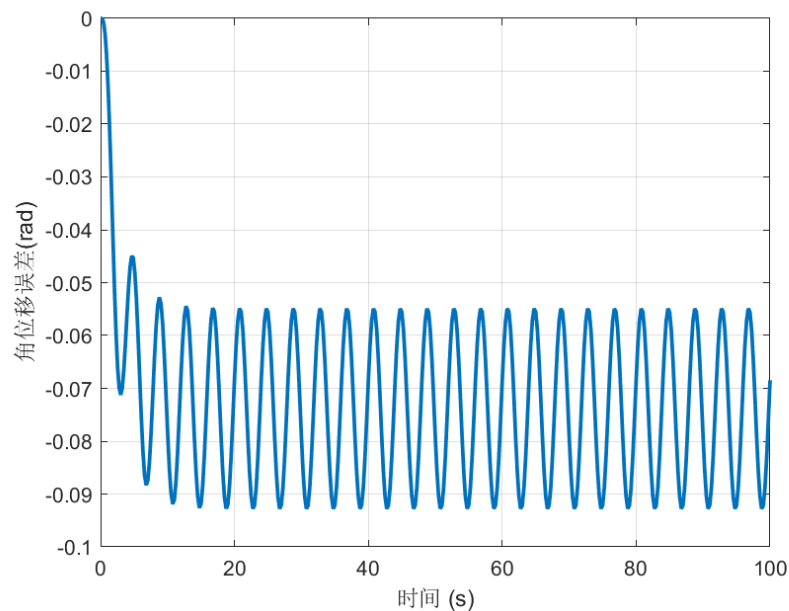
期望角位移 θ_d



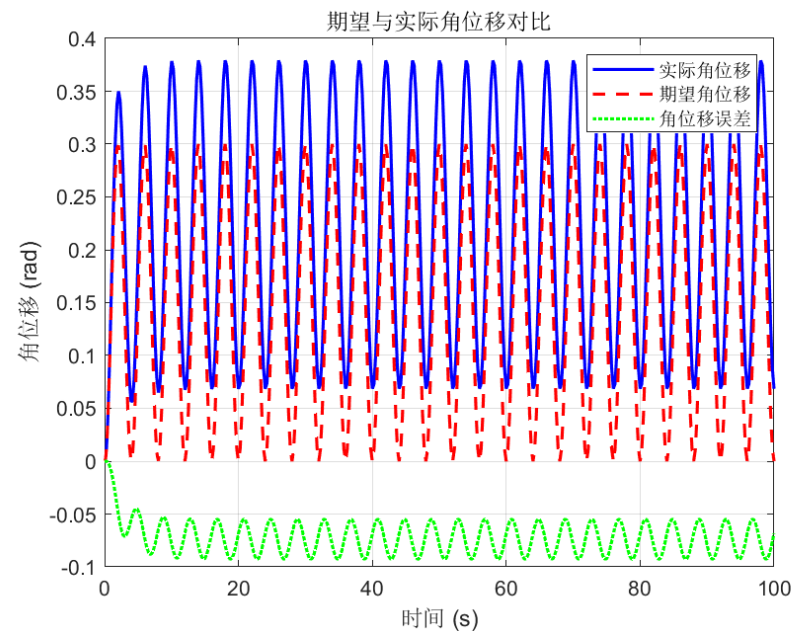
实际角位移 θ

3.1 开环控制仿真结果分析

问题二 仿真结果分析



角位移误差 $\theta_d - \theta$



期望、实际输出、误差对比

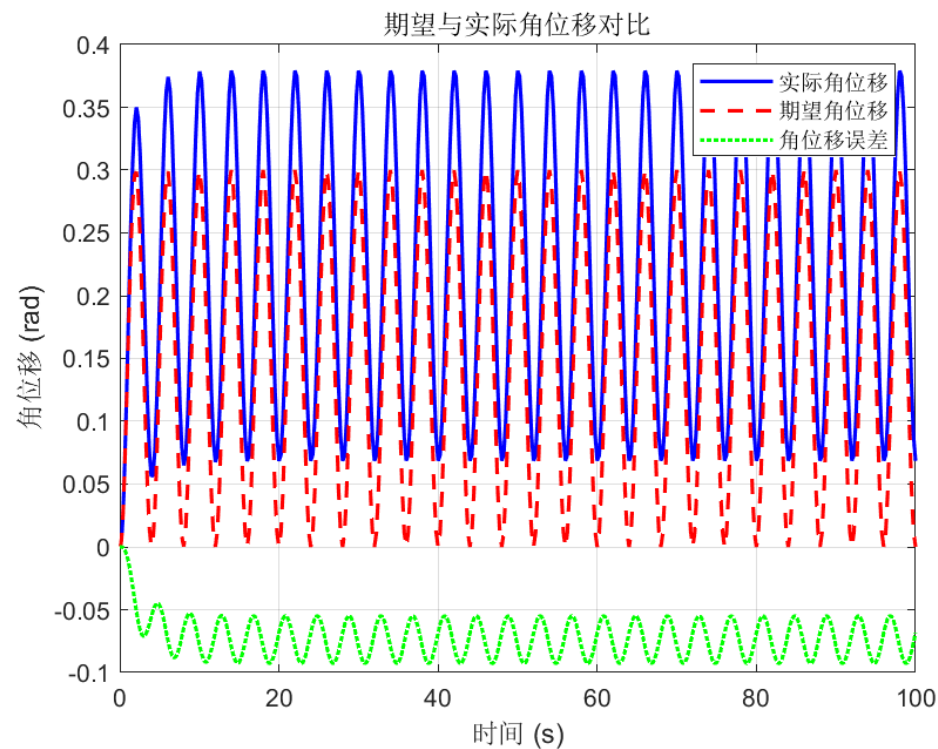
3.1 开环控制仿真结果分析



问题二 仿真结果分析

- 改变粘性摩擦系数后，实际角位移和期望角位移出现较大偏差
- 相较于问题一，出现了较为明显的角位移误差

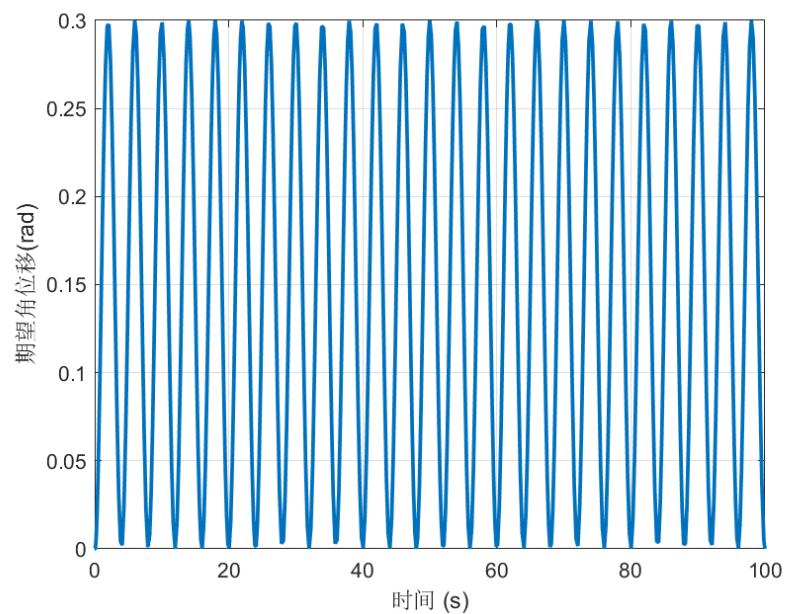
结论：粘性摩擦系数改变的情况下，开环控制器对于期望角位移信号的跟踪效果较差



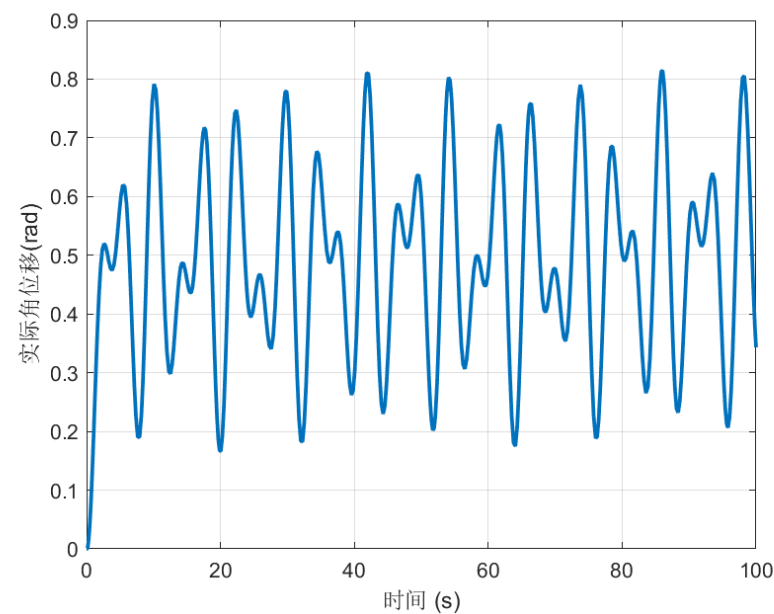
3.1 开环控制仿真结果分析



问题三 仿真结果分析



期望角位移 θ_d

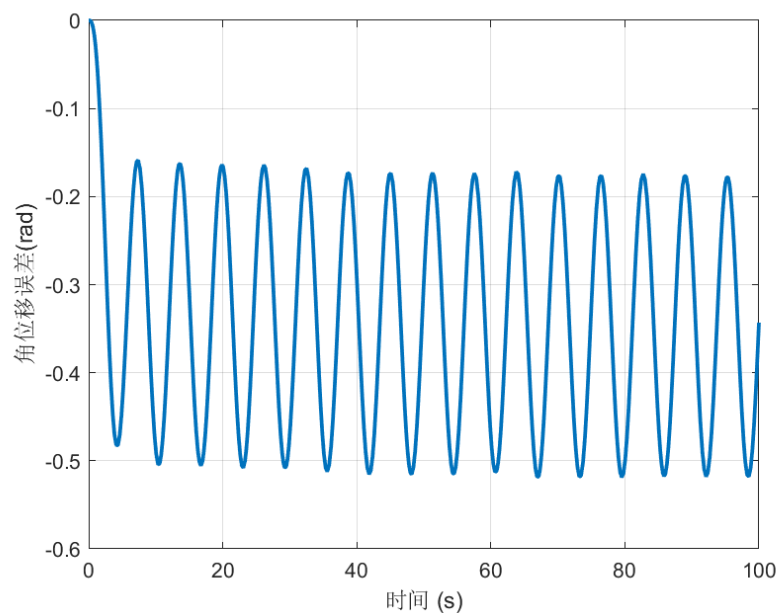


实际角位移 θ

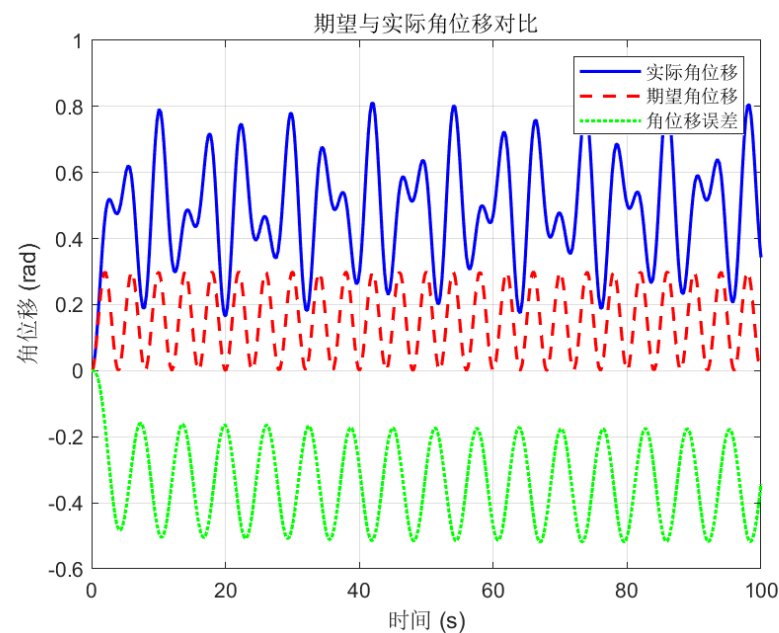
3.1 开环控制仿真结果分析



问题三 仿真结果分析



角位移误差 $\theta_d - \theta$



期望、实际输出、误差对比

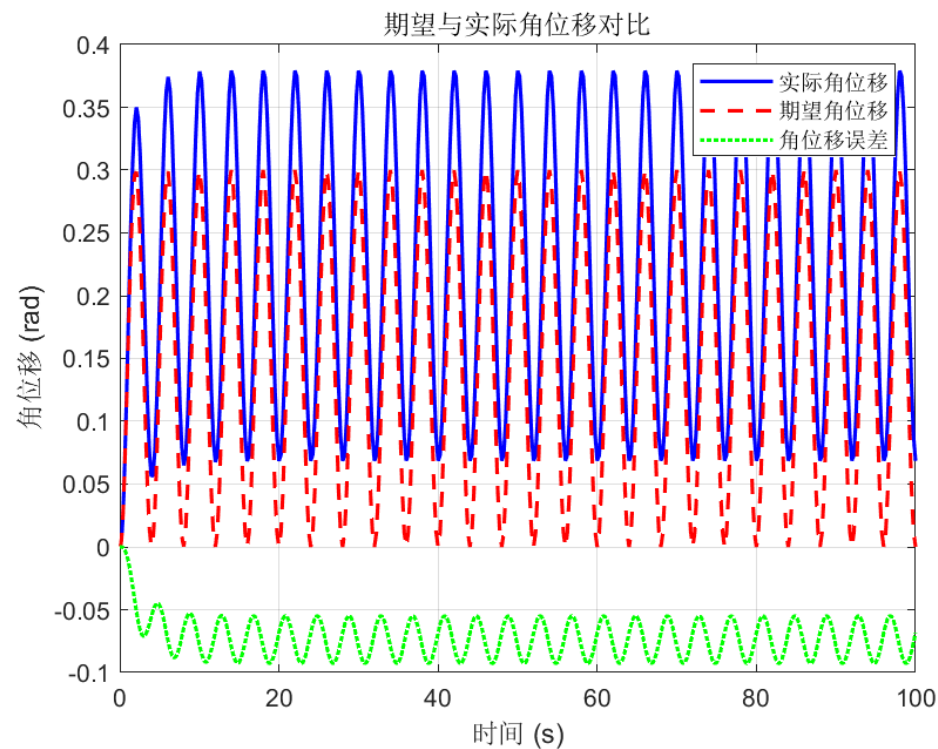
3.1 开环控制仿真结果分析



问题三 仿真结果分析

- 叠加干扰信号后，实际角位移和期望角位移出现较大偏差
- 相较于问题一，出现了较为明显的角位移误差

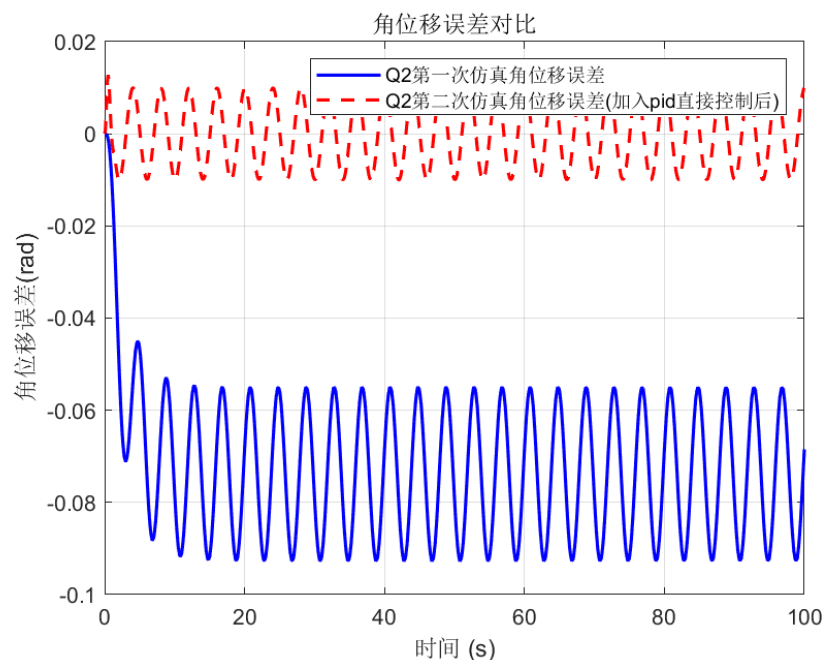
结论：输入存在干扰信号的情况下，开环控制器对于期望角位移信号的跟踪效果较差



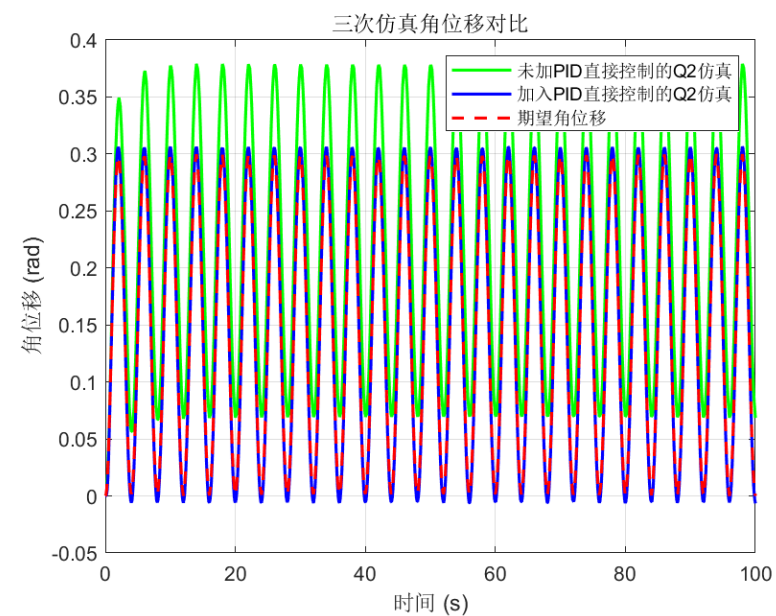
3.2 闭环控制仿真结果分析



问题四 改变粘性摩擦系数闭环仿真结果分析（加入PID控制器）



角位移误差对比

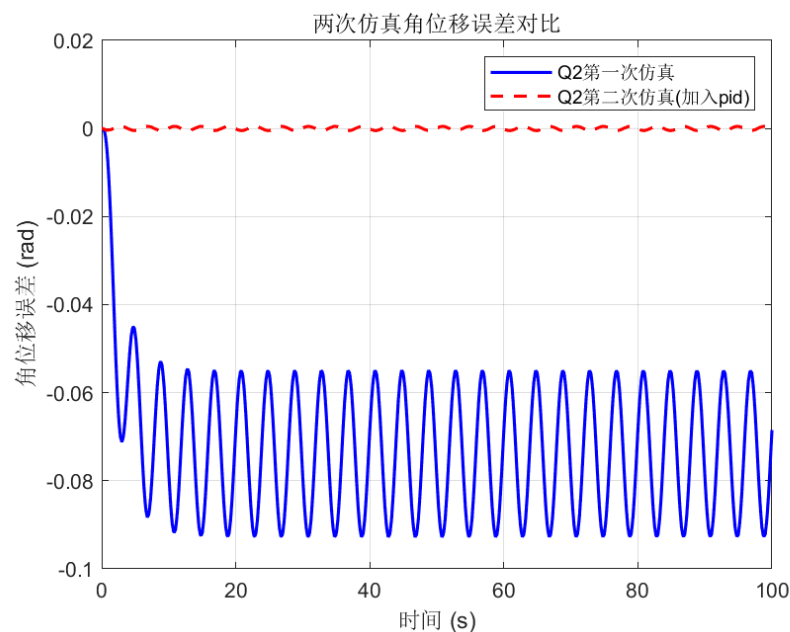


期望与实际输出对比

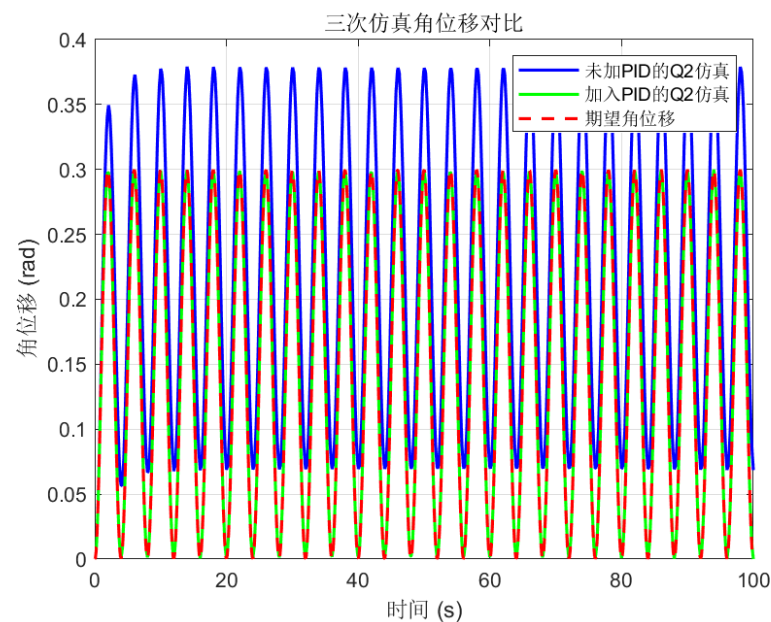
3.2 闭环控制仿真结果分析



问题四 改变粘性摩擦系数闭环仿真结果分析 (PID复合前馈控制)



角位移误差对比

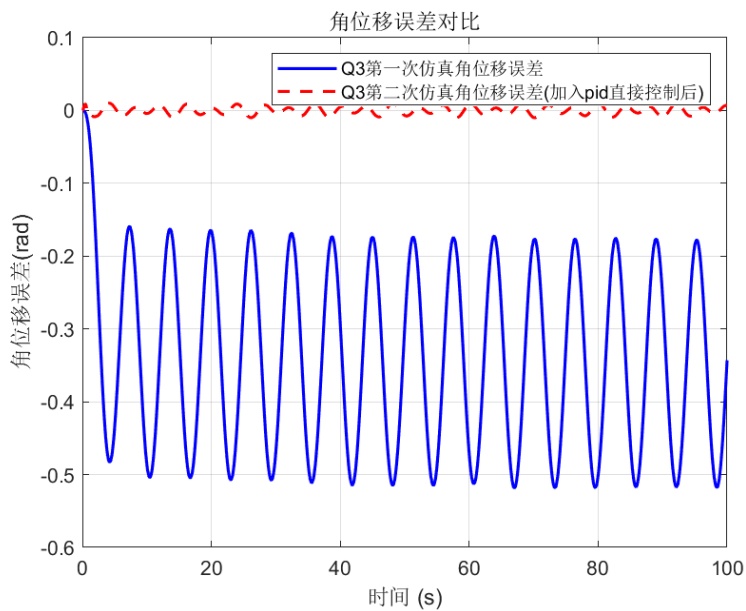


期望与实际输出对比

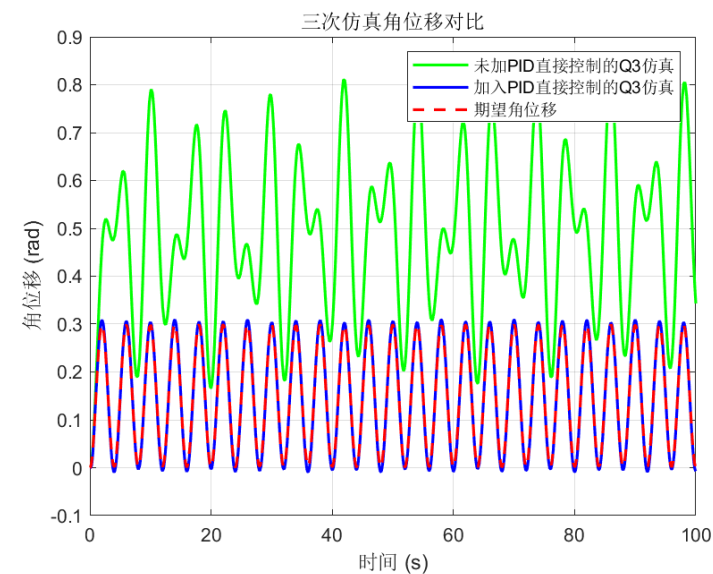
3.2 闭环控制仿真结果分析



问题四 叠加干扰信号闭环仿真结果分析 (加入PID控制)



角位移误差对比

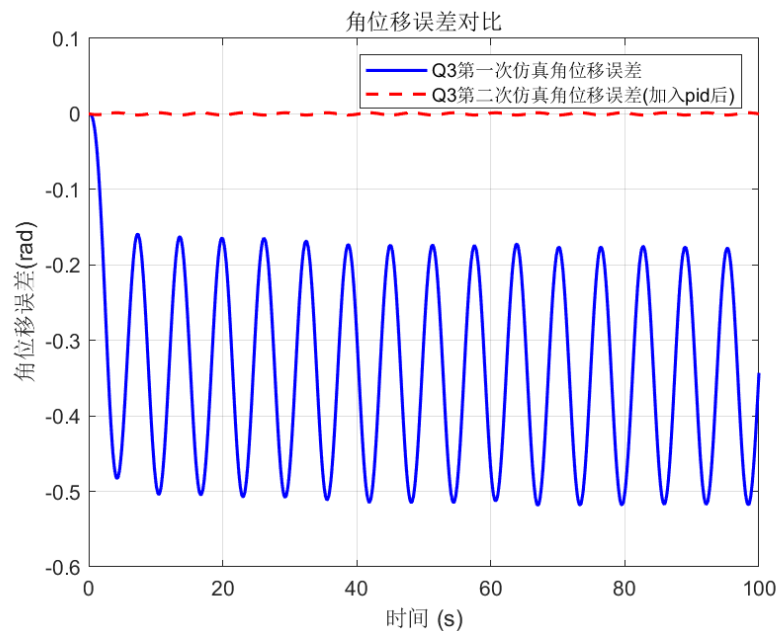


期望与实际输出对比

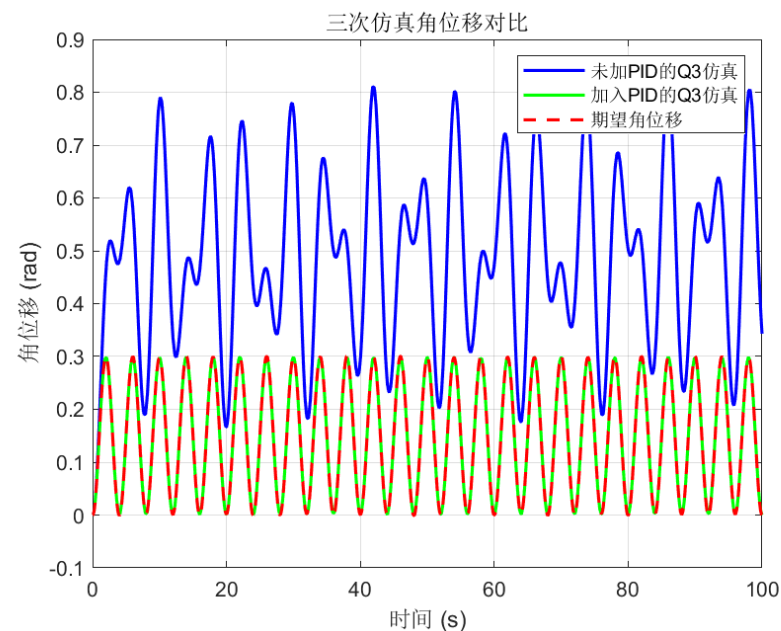
3.2 闭环控制仿真结果分析



问题四 叠加干扰信号闭环仿真结果分析 (PID复合前馈控制)

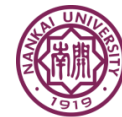


角位移误差对比



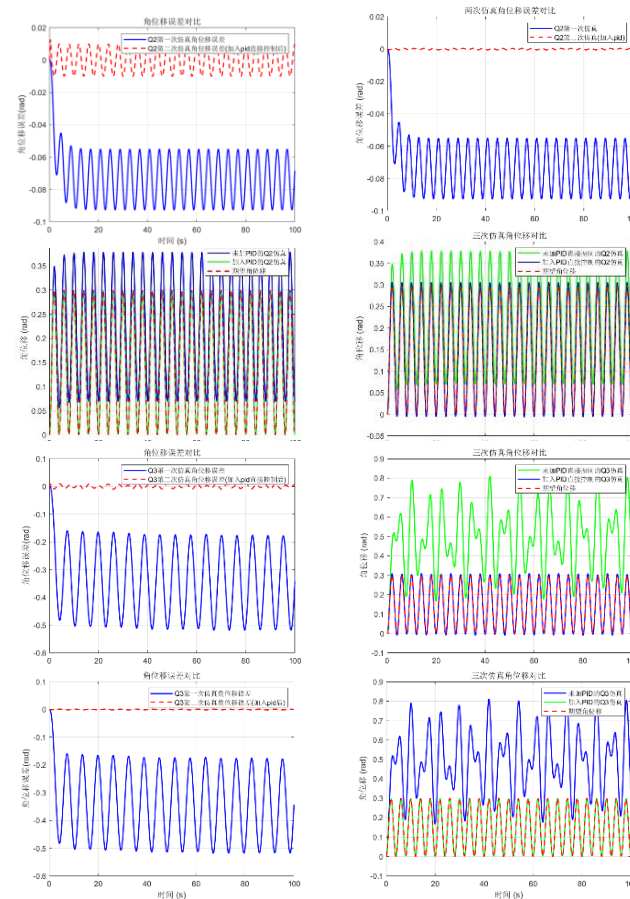
期望与实际输出对比

3.2 闭环控制仿真结果分析

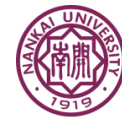


问题四 改变粘性摩擦系数闭环仿真结果分析

- 相较于开环控制器，采用PID直接控制的闭环控制器能够显著减小跟踪误差，系统响应更加平稳，控制精度得到提升；进一步引入前馈控制的PID复合控制器，则在保持闭环控制精度的基础上，有效补偿系统的已知扰动和非线性效应，使跟踪误差进一步减小，动态响应更加迅速。
- 闭环控制器稳定性与鲁棒性优于开环控制器



3.3 总结分析



相较于开环控制，闭环控制器在系统稳定性、参数鲁棒性以及外部干扰抑制方面均构成显著优势。其固有的反馈特性赋予系统持续修正偏差的能力，从而在动态变化的实际运行环境中，表现出更优的综合性能与工程适应性。



南开大学
Nankai University

感谢您的聆听

THANKS FOR YOU LISTENING

小组成员：2311273 孙佳亮 2313666 殷家兴

日期：2025.10.10

允公允能

日新月异